

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	PHẠM NAM HẢI	Trưởng phòng Hệ thống - Phòng Hệ thống - Trung tâm Công nghệ thông tin - Khối Công nghệ thông tin - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	10/05/2024 16:46:46	Bp
2	NGUYỄN QUÝ TÍNH	Giám đốc Trung tâm - Trung tâm VAS - Khối Giải pháp CNTT và Dịch vụ số - TCT VTT - Tổng Công ty Viễn thông Viettel	10/05/2024 16:37:24	

TÍNH TOÁN ĐỊNH CỠ HỆ THỐNG AR/VR THỬ NGHIỆM CHO QUẢNG BÁ 5G

I. THÔNG TIN HỆ THỐNG

1. Thông tin hệ thống:

STT		Nội dung
1	Mô tả hệ thống	Hệ thống dịch vụ AR/VR là dịch vụ cung cấp các tính năng: thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), Video 360, Live 360.
2	Đầu mối/đơn vị phát triển	ADT Creative
3	Thời gian phát triển	2024 - 2025
4	Đầu mối định cỡ	ADT Creative
5	Cơ sở định cỡ	Định cỡ dựa theo mô hình tối thiểu triển khai thử nghiệm
6	Mục đích định cỡ	Phục vụ triển khai thử nghiệm quảng bá khai trương dịch vụ 5G Viettel
7	Nguyên tắc định cỡ	Đảm bảo các node có backup tối thiểu N+1

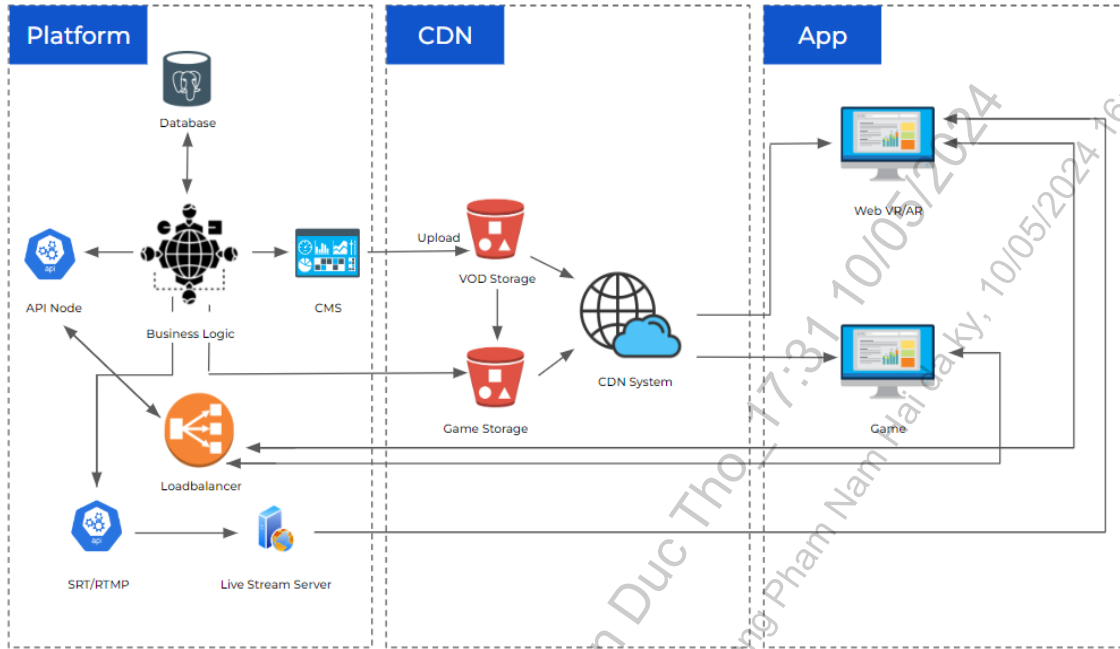
Thông tin đầu vào chi tiết:

STT	Đầu vào	Giá trị định cỡ	Ghi chú
1	Tổng số thuê bao/người dùng sử dụng dịch vụ	1.000	
2	Tổng số Users truy cập tại một thời điểm (CCU)	225	
3	Số phiên truy cập của 1 user / tháng	2	
4	Số lượt view content của 1 user (Phút/tháng)	2	
5	Số lượng nội dung	1000	
6	Yêu cầu hệ thống sẵn sàng cao	24/7	
7	Thời gian lưu trữ log	12 tháng	Theo mục 4 điều 6 tại trang 5 của Quy định số 4137/QĐ-CNVTTQĐ-CNTT
8	Yêu cầu backup dữ liệu	1 lần / ngày	
9	Yêu cầu bảo mật	Cao	
10	Đảm bảo dự phòng	Backup N+1	

II. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

1. Mô hình logic tổng thể

Hệ thống VME của ADT được xây dựng dựa trên kiến trúc Microservices với mô hình tổng thể được mô tả cụ thể như sau:



2. Mô tả hoạt động tổng quát:

- Về phía end-user:

+ Sau khi end-user đăng nhập vào hệ thống qua màn hình login của hệ thống hoặc truy cập vào hệ thống thông qua Mobile application hoặc Web application mà không cần login, end-user sẽ trải nghiệm các tính năng trên hệ thống với hai function chính trên hệ thống là xem video đã có sẵn trong kho (video on demand – VOD) hoặc xem livestream trên hệ thống (livestream service);

+ Các request này sau khi được xử lý qua các node phân tải (loadbalancing node) và được phân chia theo tính năng (VOD services hay Livestream services)

➤ Nếu request thuộc về VOD services xử lý: request của end-user yêu cầu sẽ được gửi thông tin tiếp nhận tới các POP (gần nhất) của hệ thống CDN để truy vấn ngược lại VOD/Game Storage, tương ứng với tốc độ đường truyền và băng thông cũng như khả năng đáp ứng của thiết bị mà hệ thống sẽ chỉ định tới đúng content mà end-user đang request và kèm theo profiles thích hợp nhất (đã được transcode bằng hệ thống Transcoder và lưu trữ trong Storage), content sau đó sẽ được hiển thị và sử dụng trên thiết bị của end-user.

➤ Nếu request thuộc về Livestream services xử lý: request của end-user yêu cầu sẽ được gửi thông tin tiếp nhận tới Livestream Sever, input content đầu vào từ thiết bị của người dùng (thiết bị camera chuyên dụng để livestream hoặc camera điện thoại...) sẽ thông qua Livestream services để push lên hệ thống Livestream Transcoder để transcode realtime ra các profiles tương ứng theo yêu cầu từ system admin đã setup trước, content sau đó sẽ được push ra hệ thống CDN để chuẩn bị và gửi tới end-user devices (có thể lưu trữ content tại Cloud Storage nếu cần), tương ứng với tốc độ đường truyền và băng thông cũng như khả năng đáp ứng của thiết bị mà hệ thống sẽ chỉ định tới đúng content mà end-user đang request và kèm theo profiles thích hợp nhất.

Các đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật đối với mô hình kiến trúc tổng thể của hệ thống cụ thể như sau:

- Hệ thống được xây dựng với các loadbalancer chịu trách nhiệm phân tải tới các node (hoặc server VM) khác nhau nhằm đảm bảo hệ thống có khả năng chịu tải tốt với lượng người dùng lớn, đồng thời trong hệ thống loadbalancer có cơ chế phân tải và tự động chuyển node (hoặc server VM) khi node hiện tại (hoặc server VM) có dấu hiệu quá tải hoặc không phản hồi nhằm đảm bảo khả năng đáp ứng trên 1.000.000 thuê bao đăng ký (User) và 10.000 CCU (Concurrent Users), đồng thời đảm bảo yêu cầu về HA (High availability) đối với hệ thống (đáp ứng yêu cầu khả dụng 99,93%);

- Hệ thống được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về tích hợp với các hệ thống CDN (Content Delivery Network) tương tự như các hệ thống CDN Alticast của VTNet và hệ thống CDN của Akamai của Viettel IDC;

- Hệ thống được thiết kế có hệ thống loadbalancer và các node nên có khả năng đáp ứng được các yêu cầu về triển khai và mở rộng theo mô hình phân tán ở các khu vực Bắc/Trung/Nam;

- Hệ thống được thiết kế dưới dạng module hóa, có khả năng dễ dàng mở rộng/giảm dung lượng theo từng module mà không gây downtime;

- Hệ thống được xây dựng đáp ứng các yêu cầu về một hệ nền tảng cung cấp nội dung số cụ thể:

- Đáp ứng chuẩn định dạng file video input cho VOD/livestreaming 360 độ (Video container) là mp4;
- Đáp ứng chuẩn âm thanh của content video 360 input là AAC hoặc AC3-Dolby;
- Đáp ứng độ phân giải của content video input hệ thống là 4K, 2K;
- Đáp ứng chuẩn video codec của content video input hệ thống là H.264 và H.265;
- Đáp ứng chuẩn định dạng content AR/VR input hệ thống là tar/zip;
- Đáp ứng transcode resolution: có khả năng transcode video 4K đầu vào thành các video 360 độ 4K, 2K, 1080p, 720p;
- Đáp ứng transcode video codec: có khả năng transcode video đầu vào thành các video H.264/H.265;
- Đáp ứng hiệu năng transcode VOD 360 trên 8 luồng video transcode đồng thời;
- Đáp ứng VOD Multiple Format Support: hỗ trợ monoscopic 2D, stereoscopic 3D; full screen và left-right screen;
- Hỗ trợ video 180/360 độ;
- Có khả năng gắn thẻ của các nội dung;
- Có khả năng phân loại nội dung thành các nhóm khác nhau;
- Có tính năng cho phép quảng cáo trước và sau nội dung (Pre/Post Roll Ad);
- Hỗ trợ công cụ tìm kiếm nội dung;
- Hỗ trợ AR Image Targeting (có khả năng quét ảnh và đặt đồ họa ảnh AR vào vị trí đó);
- Hỗ trợ AR Video Anchor (Cho phép đặt object lên 1 vị trí xác định và không thay đổi trong quá trình quay camera qua các hướng khác nhau);
- Có khả năng hiển thị ngôn ngữ tiếng Việt;
- Có khả năng tích hợp phụ đề cho nội dung được upload lên hệ thống.

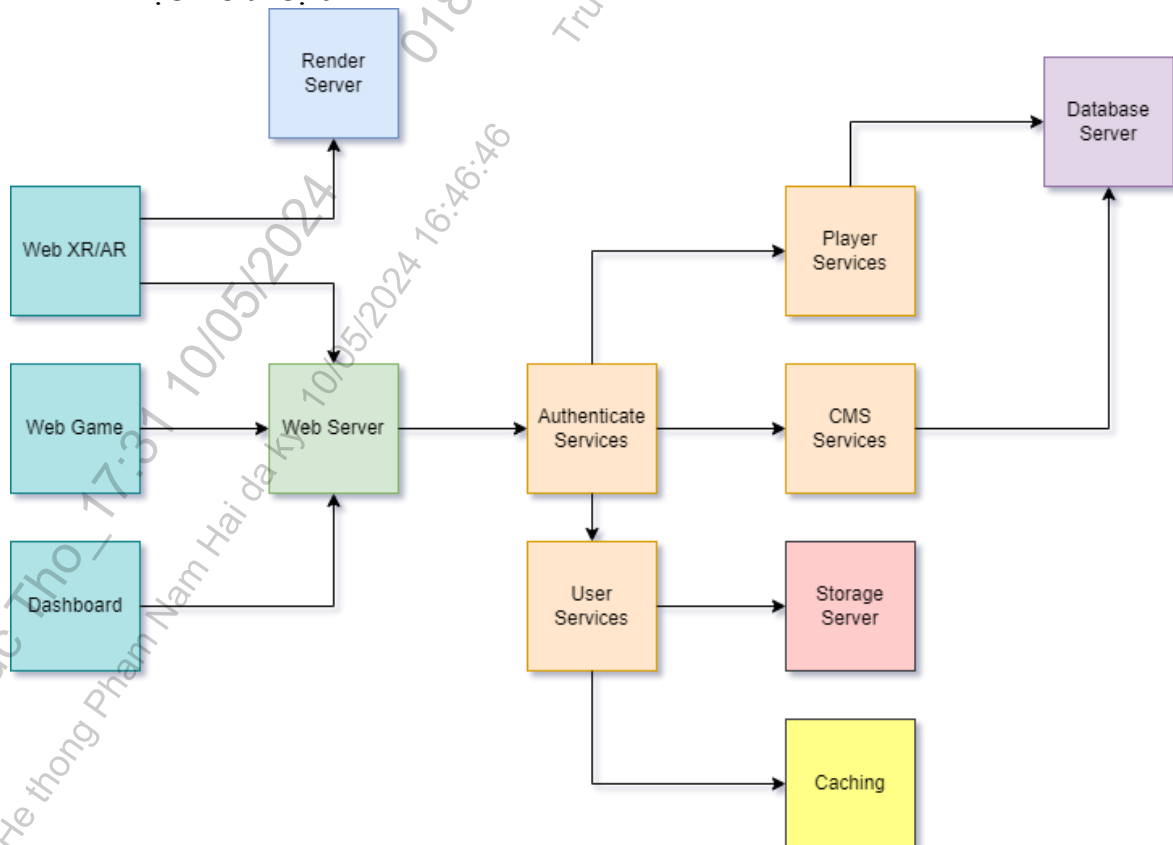
3. Mô tả toàn bộ các Module, phân hệ của hệ thống

Hệ thống VME của ADT được xây dựng dựa trên kiến trúc Microservices với các phân hệ chức năng được mô tả cụ thể như sau:

- Phân hệ Database: Phân hệ lưu trữ các thông tin người dùng, nội dung content, thống kê tương tác người dùng trên hệ thống, các thông tin khác liên quan đến dữ liệu của hệ thống... Công nghệ sử dụng là PostgreSQL;
- Phân hệ CMS:
 - o Cho phép quản trị viên cài đặt, quản lý nội dung cung cấp cho phân hệ cho WebXR. Công nghệ sử dụng React JS;
 - o Cho phép phân quyền nhiều mức: hỗ trợ nhiều loại tài khoản với các mức độ được phân quyền bao gồm Admin, Publisher, Content Provider;
 - o Cho phép phân tách quản trị CMS: có khả năng đáp ứng đồng thời 2 phân hệ CMS cho Viettel (system admin – quản trị và Publisher- kiểm duyệt nội dung) và CMS cho Content provider;
 - o Cho phép Quản lý nội dung: cho phép lọc, copy, update nội dung.
- Phân hệ API: là 1 microservice nghiệp vụ, cung cấp các api đăng ký, đăng nhập và thông tin các dịch vụ cho Web và App. Công nghệ sử dụng là PHP (laravel hoặc tương đương);
- Phân hệ LST: là microservice nghiệp vụ dùng để LiveStreaming. Giao thức sử dụng là HLS và LL-HLS;

4. Luồng nghiệp vụ

Hệ thống VME của ADT được triển khai với yêu cầu về hệ thống Microservices với mô hình Internal được mô tả cụ thể như sau:

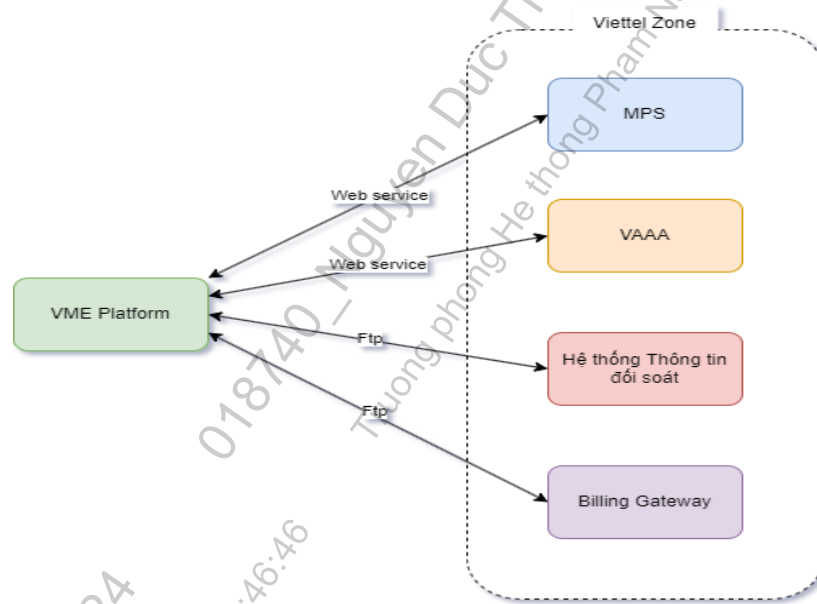


Các Component trong hệ thống:

- Hệ thống được triển khai trên 05 phân hệ bao gồm:
 - Web Service: deploy các application bao gồm WebXR, Game
 - CMS Service: deploy hệ quản trị người dùng, quản trị nội dung, API Management
 - Storage Service: phụ trách lưu trữ, quản lý video 360, ảnh, content media;
 - Database Service: phụ trách lưu trữ các thông tin phục vụ truy xuất cho Web Application Server, sử dụng PostgreSQL.
 - Render Service: phụ trách render các nội dung video 360;

5. Về Mô hình tích hợp (System Integration) của hệ thống

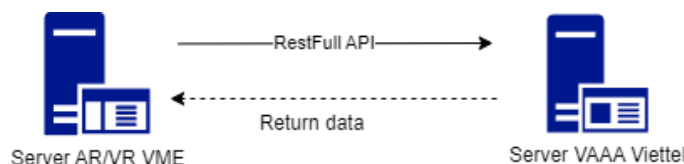
Hệ thống VME của ADT sẽ triển khai tích hợp với các hệ thống của Viettel theo mô hình cụ thể như sau:



Trong đó:

- + VME Platform: Hệ thống nền tảng AR/VR VME
- + MPS: Hệ thống quản lý các dịch vụ VAS tập trung
- + VAAA: Hệ thống nhận diện thuê bao của Viettel
- + Hệ thống đối soát: Thu nhận các log sử dụng, thực hiện đối soát, ghi nhận doanh thu hàng tháng.
- + Billing Gateway: Nơi lưu trữ tập trung CDR các log sử dụng, phục vụ mục đích đối soát, ghi nhận doanh thu hàng tháng.

*** Mô hình kết nối với hệ thống nhận diện thuê bao:**

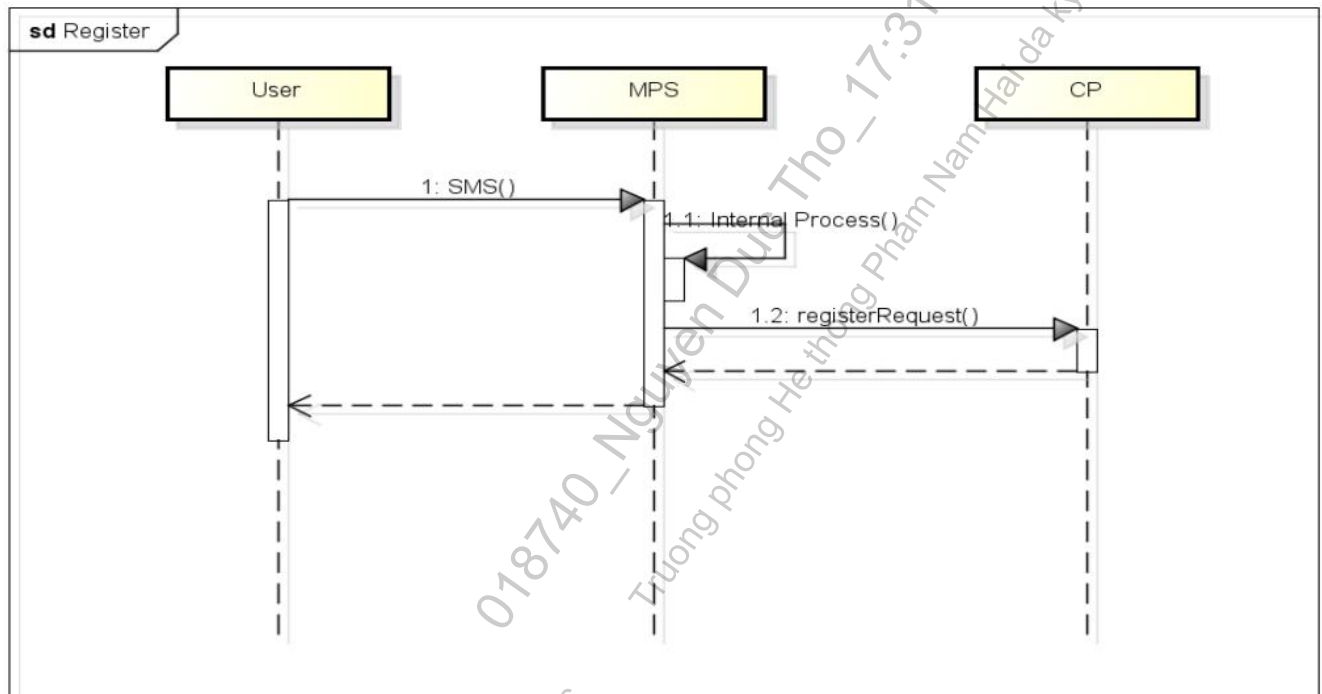


○ Ứng dụng Wap/Web nhận diện thuê bao sử dụng 4G/5G qua Restful API của hệ thống nhận diện thuê bao (VAAA). Hệ thống VAAA tiếp nhận thông tin và trả lại thông tin thuê bao 4G/5G thông qua header API mà VAAA cung cấp.

* **Mô hình kết nối tới MPS đăng ký/hủy dịch vụ AR/VR:**

○ **TB đăng ký/hủy dịch vụ qua đầu số SMS**

Các bước được thực hiện tuần tự như sau:



- Bước 1: Khách hàng soạn cú pháp đăng ký của dịch vụ (theo kịch bản dịch vụ quy định, ví dụ DK gửi 8xxx)

- Bước 2: SMSC forward bản tin của Khách hàng về MPS

- Bước 3: MPS kiểm tra cấu hình đã khai báo (cú pháp, điều kiện đăng ký...)

+ Nếu đúng cú pháp, MPS trừ tiền khách hàng (thông qua hệ thống VCGW) và gửi tin nhắn MT thành công xuống khách hàng, đồng thời gọi webservice Register của hệ CP/SP để đồng bộ kết quả đăng ký/hủy bao gồm (SĐT, gói cước, thời gian thực hiện, giá cước, cú pháp, thời gian gia hạn tiếp theo...)

+ Nếu không đúng cú pháp, MPS gửi MT thông báo khách hàng thao tác sai cú pháp để Khách hàng thao tác lại.

○ **Đăng ký dịch vụ AR/VR qua hệ thống 191** (trong trường hợp dịch vụ AR/VR được bundle với gói data di động).

○ Khi TB đăng ký/hủy gói Bundle data AR/VR, hệ thống 191 thực hiện đăng ký/hủy gói cước data, đồng thời gọi API của hệ thống MPS để yêu cầu đăng ký/hủy gói AR/VR bundle kèm. Hệ thống MPS thực hiện đăng ký/hủy dịch vụ cho TB và trả kết quả

về cho hệ thống 191, đồng thời gửi kết quả đăng ký/hủy dịch vụ sang hệ thống AR/VR để đồng bộ thuê bao.

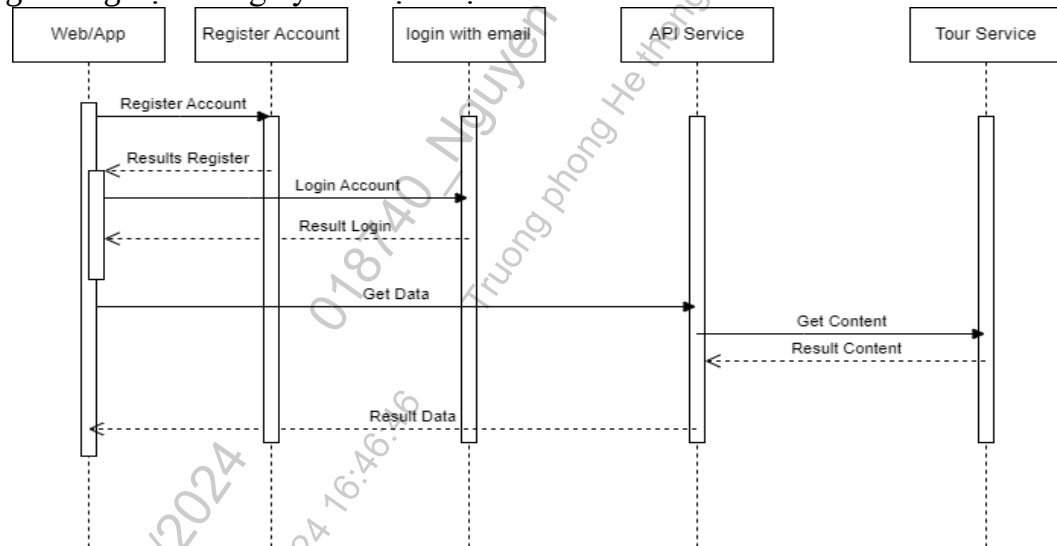
*** Mô hình xuất CDR log dịch vụ, phục vụ đối soát doanh thu hàng tháng:**

- Với mỗi giao dịch của khách hàng (như: đăng ký, đăng nhập, thao tác menu, xem nội dung, tương tác like, share,...) hệ thống AR/VR tiến hành lưu log sử dụng trên hệ thống. Đồng thời hàng ngày sẽ thực hiện đẩy các CDR log này sang hệ thống Billing Gateway (hoặc hệ thống đối soát) thông qua giao thức ftp.
- Vào các ngày cuối tháng, hệ thống của Trung tâm đối soát Viettel, căn cứ vào các log CDR này để đối soát, ghi nhận doanh thu cho dịch vụ.

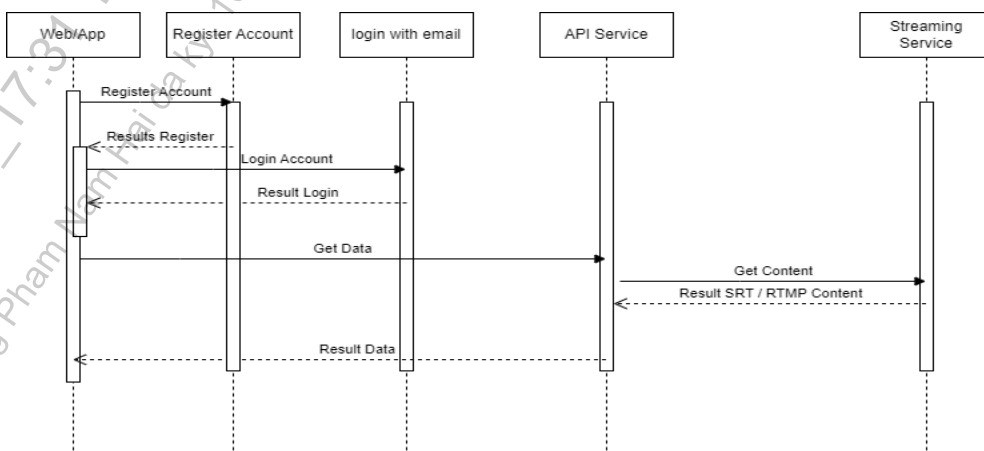
6. Về Mô hình luồng trải nghiệm người dùng (User flow) của hệ thống

Các mô hình luồng trải nghiệm người dùng được liệt kê theo các ngữ cảnh với mô tả cụ thể như sau:

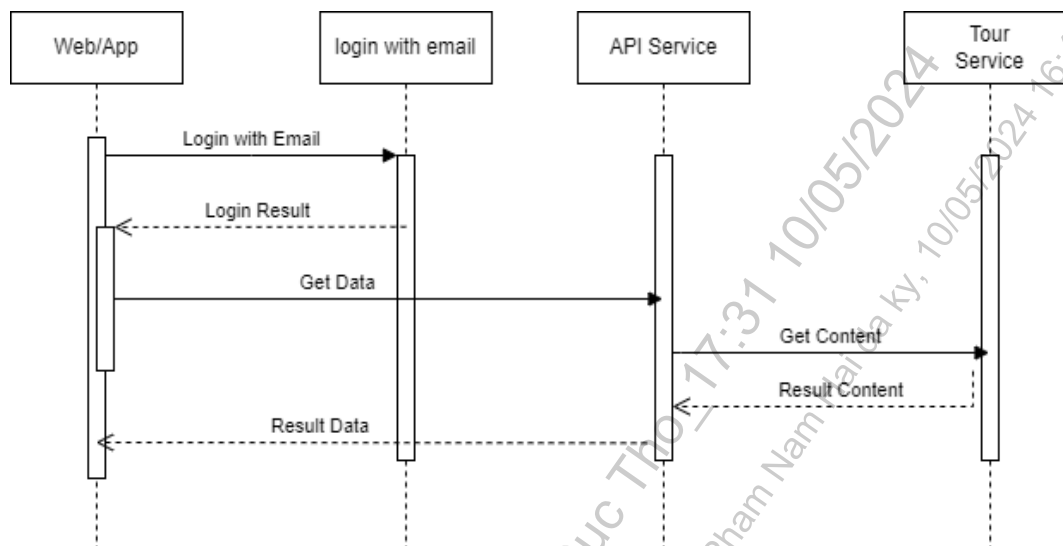
- Luồng trải nghiệm đăng ký cho dịch vụ tour:



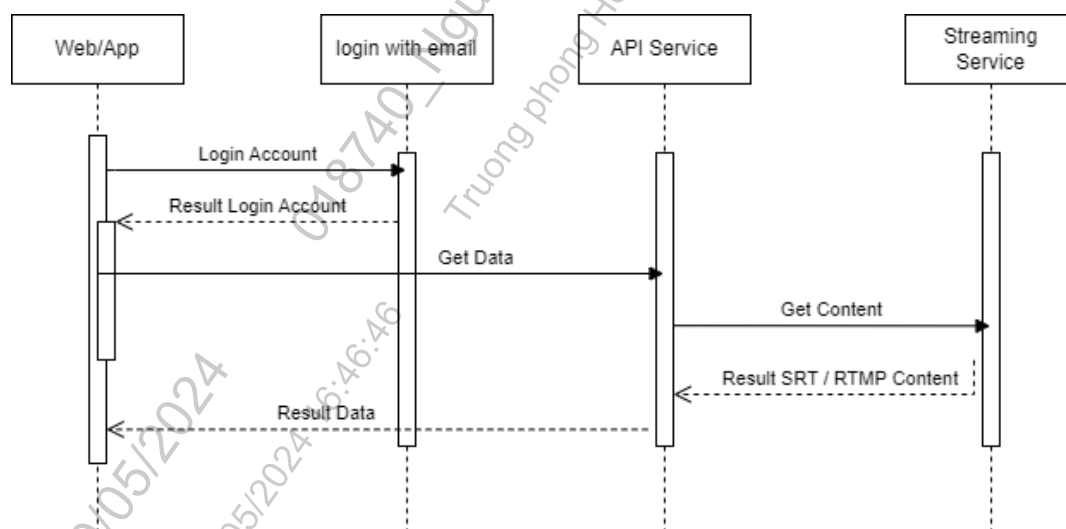
- Luồng trải nghiệm đăng ký cho dịch vụ video 360/Streaming:



- Luồng trải nghiệm đăng nhập cho dịch vụ tour 360:



- Luồng trải nghiệm đăng nhập cho video 360/Streaming:



III .TÍNH TOÁN CẤU HÌNH PHẦN CỨNG

Hiện tại TTVAS đang phối hợp với đối tác triển khai hệ thống thực tế ảo (AR/VR) để kịp triển khai thử nghiệm cho các tỉnh dùng thử vào đầu tháng 6/2024 (nhiệm vụ trọng tâm triển khai các dịch vụ khai trương quảng bá 5G). Do thời gian gấp nên đối tác vẫn chưa hoàn thiện sizing cụ thể nên đề xuất cấp trước 08 server VMs với cấu hình như bên dưới để đối tác kịp triển khai hệ thống thử nghiệm. Sau khi thử nghiệm xong, hạ tầng phần cứng dự án được đầu tư về sẽ triển khai trên đó và TTVAS sẽ hoàn trả lại tài nguyên này.

1. Định cỡ thiết bị máy chủ Web/CMS

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- CPU $\geq$ 4vCPU - RAM: $\geq$ 16GB - HDD: $\geq$ 200GB (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP - IP Public: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đầy nội dung AR/VR

2. Định cỡ máy chủ Livestream Transcoder

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- CPU $\geq$ 16vCPU - RAM: $\geq$ 64 GB - HDD: $\geq$ 200GB (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP - IP Public: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đầy nội dung AR/VR

3. Định cỡ máy chủ VOD Transcoder

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- CPU $\geq$ 16vCPU - RAM: $\geq$ 64 GB - HDD: $\geq$ 200GB (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đầy nội dung AR/VR

4. Định cỡ máy chủ DB

Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
- CPU $\geq$ 2vCPU - RAM: $\geq$ 6 GB - HDD: $\geq$ 200GB (cài OS và DB) - IP DCN: 01 IP	02	

1.4 Định cỡ phân vùng lưu trữ nội dung AR/VR

- Đảm bảo phân vùng lưu trữ nội dung AR/VR $\geq$ 5TB

1.5 Định cỡ băng thông hệ thống

- Giả sử với nội dung 4k 25 Mbps và CCU là 225, ta có thông lượng tối đa cần đáp ứng từ enduser đến CDN (qua firewall) là: $225 \times 25 = 5.625 \text{ Mbps} = 5,5 \text{ Gbps}$
- Với tỷ lệ cache tối đa trên CDN của nội dung là 98%, ta có thông lượng cần đáp ứng từ CDN đến Origin tối thiểu (server/storage) là: $225 \times 25 \times 0.02 = 112,5 \text{ Mbps} = 0,11 \text{ Gbps}$
- > Vậy để đảm bảo được yêu cầu vận hành hệ thống, đề xuất băng thông cụ thể như sau:
 - ✓ Từ enduser đến CDN: $1 \text{ Gbps} \leq \text{băng thông} \leq 5,5 \text{ Gbps}$
 - ✓ Từ CDN về Origin (server/storage): $0,11 \text{ Gbps} \leq \text{Băng thông} \leq 1 \text{ Gbps}$

3. Bảng Tổng hợp đề xuất cấu hình các thiết bị

TT	Thiết bị	Cấu hình	Số lượng	Ghi chú
1	Máy chủ WEB/CMS	- CPU $\geq 4vCPU$ - RAM: $\geq 16GB$ - HDD: $\geq 200GB$ (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP - IP Public: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đẩy nội dung AR/VR
2	Máy chủ Livestream Transcoder	- CPU $\geq 16vCPU$ - RAM: $\geq 64 GB$ - HDD: $\geq 200GB$ (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP - IP Public: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đẩy nội dung AR/VR
3	Máy chủ VOD Transcoder	- CPU $\geq 16vCPU$ - RAM: $\geq 64 GB$ - HDD: $\geq 200GB$ (cài OS và phần mềm ứng dụng) - IP DCN: 01 IP	02	Kết nối Storage 5TB để đẩy nội dung AR/VR
4	Máy chủ DB	- CPU $\geq 2vCPU$ - RAM: $\geq 6 GB$ - HDD: $\geq 200GB$ (cài OS và DB) - IP DCN: 01 IP	02	
5	Phân vùng storage lưu nội dung AR/VR	5TB	01	
6	Băng thông hệ thống	- Từ enduser đến CDN: $1Gbps \leq$ băng thông $\leq 5,5 Gbps$ - Từ CDN về Origin (server/storage): $0,11Gbps \leq$ Băng thông $\leq 1 Gbps$	01	

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH


Phạm Nam Hải

ĐƠN VỊ YÊU CẦU


Nguyễn Quý Tĩnh